Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Вентиляция:							
П1/В1	Приточно-вытяжная установка L=755/655м³/ч Рс=300 Па	LM DUCT Q 40-20		«LUFT MEER»	компл.	1		подвесная
	комплектно со см. узлом, пластинчатым рекуператором и стандартным комплектом автоматики							
	Диффузор	ДПУ-М 100		«Арктос»	шт.	13		
	Воздуховод гибкий Ø100	ALUDUCT		«Арктос»	п.м.	13		
	Дроссель-клапан Ø100	ДК-100		Россия	шт.	13		
	Решетка наружная	АРН 500х400		«Арктос»	шт.	1		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200х200 δ=0,6 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	12		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	35		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	10		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	10		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø100 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	63		
	Зонт от осадков Ф200			Россия	шт.	1		
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 40мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	10		
	Метал для крепление воздуховодов	Серия 5.904-1			кг	10		
П1.1/В1.1	Приточно-вытяжная установка L=755/655м³/ч Рс=300 Па	LM DUCT Q 40-20		«LUFT MEER»	компл.	1		подвесная
	комплектно со см. узлом, пластинчатым рекуператором и стандартным комплектом автоматики							
	Диффузор	ДПУ-М 100		«Арктос»	шт.	13		
	Воздуховод гибкий Ø100	ALUDUCT		«Арктос»	п.м.	13		
	Дроссель-клапан Ø100	ДК-100		Россия	шт.	13		
	Решетка наружная	АРН 500х400		«Арктос»	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Карлов			07.25

ТАБС-116-25-ОВ1.СО

Реконструкция МАУ "Клинская спортивная школа олимпийского резерва" по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.

Отопление вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Спецификация оборудования.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200х200 δ=0,6 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	12		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	35		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	10		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	10		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø100 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	63		
	Зонт от осадков Ф200			Россия	шт.	1		
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 40мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	10		
	Метал для крепление воздуховодов	Серия 5.904-1			кг	10		
П2/В2	Приточно-вытяжная установка L=150/150м³/ч Рс=200 Па	LM DUCT R 160		«LUFT MEER»	компл.	1		подвесная
	комплектно с пластинчатым рекуператором и стандартным комплектом автоматики							
	Диффузор	ДПУ-М 100		«Арктос»	шт.	7		
	Воздуховод гибкий Ø100	ALUDUCT		«Арктос»	п.м.	7		
	Дроссель-клапан Ø100	ДК-100		Россия	шт.	7		
	Решетка наружная	АРН 200х200		«Арктос»	шт.	1		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø100 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	35		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	15		
	Зонт от осадков Ø160			Россия	шт.	1		
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 40мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	15		
	Метал для крепление воздуховодов	Серия 5.904-1			кг	5		
П2.1/В2.1	Приточно-вытяжная установка L=150/150м³/ч Рс=200 Па	LM DUCT R 160		«LUFT MEER»	компл.	1		подвесная
	комплектно с пластинчатым рекуператором и стандартным комплектом автоматики							
	Диффузор	ДПУ-М 100		«Арктос»	шт.	7		
	Воздуховод гибкий Ø100	ALUDUCT		«Арктос»	п.м.	7		
	Дроссель-клапан Ø100	ДК-100		Россия	шт.	7		
	Решетка наружная	АРН 200х200		«Арктос»	шт.	1		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№ | Дата и подпись | Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø100 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	35		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	15		
	Зонт от осадков Ø160			Россия	шт.	1		
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 40мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	15		
	Метал для крепление воздуховодов	Серия 5.904-1			кг	5		
П3	Приточная установка L=560м3/ч Рс=200 Па	LM DUCT R 250		«LUFT MEER»	компл.	1		подвесная
	комплектно со см. узлом, резервным вентилятором и стандартным комплектом автоматики							
	Диффузор	ДПУ-М 100		«Арктос»	шт.	4		
	Воздуховод гибкий Ø100	ALUDUCT		«Арктос»	п.м.	6		
	Дроссель-клапан Ø100	ДК-100		Россия	шт.	6		
	Решетка наружная	АРН 400х300		«Арктос»	шт.	1		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	15		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	8		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø100 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	16		
	Зонт от осадков Ø200	Серия 5.904-1		Россия	шт.	1		
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 40мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	5		
	Метал для крепление воздуховодов	Серия 5.904-1			кг	5		
	Решетка металлическая с шагом 7мм., Ø100			Россия	шт.	2		
П4/В4	Приточно-вытяжная установка L=150/150м3/ч Рс=150 Па	LM DUCT R 125		«LUFT MEER»	компл.	2		подвесная
	комплектно с секцией смешения и стандартным комплектом автоматики							
	Диффузор	ДПУ-М 125		«Арктос»	шт.	4		
	Дроссель-клапан Ø100	ДК-100		Россия	шт.	4		
	Решетка наружная	АРН 200х200		«Арктос»	шт.	1		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	16		
	Зонт от осадков Ø125			Россия	шт.	1		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 40мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	2		
	Метал для крепление воздуховодов	Серия 5.904-1			кг	5		
ВЕ1-ВЕ11.2	Диффузор	ДПУ-М 125		«Арктос»	шт.	16		
	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	30		
	Дефлектор Ø125			Россия	шт.	20		
	Теплозащитное покрытие, прошивной мат сеткой из оц. проволоки и покрытием из неармированной алюминиевой фольги, толщ. 50мм	ALU I WIRED MAT 105		«ROCKWOOL»	м²	25		
	Окажушка из оцинкованной стали Ø225 δ=0,5 мм	ГОСТ 14918-80		Россия	п.м.	30		
	Решетка наружная	АРН 200х200		«Арктос»	шт.	10		
	Решетка металлическая с шагом 7мм., Ø125			Россия	шт.	2		
	Кондиционирование:							
К1, К1.1	Внешний блок	MDOAG-24HN8			шт.	2		
	Внутренний блок настенного типа	MDSAG-24HRN8			шт.	2		
К2, К2.1, К3, К3.1	Внешний блок с низкотемпературным комплектом	MDOAG-07HN8			шт.	4		
	Внутренний блок настенного типа	MDSAG-07HRN8			шт.	4		
	Блок ротации	CCM-33-0.0			шт.	2		
К4	Внешний блок	MDV-V8M160V2R1E			шт.	1		
	Внутренний блок настенного типа	MDVI3-15WMVR12D			шт.	4		
	Внутренний блок настенного типа	MDVI3-36WMVR12D			шт.	3		
	Разветвитель	FQZHN-01DS			шт.	6		
К4.1	Внешний блок	MDV-V8M160V2R1E			шт.	1		
	Внутренний блок настенного типа	MDVI3-15WMVR12D			шт.	4		
	Внутренний блок настенного типа	MDVI3-36WMVR12D			шт.	3		
	Разветвитель	FQZHN-01DS			шт.	6		
К5	Внешний блок	MDV-V28W/DHN1(At)			шт.	1		
	Внутренний блок настенного типа	MDVI3-15WMVR12D			шт.	4		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Разветвитель	FQZHN-01DS			шт.	3		
	Остальные материалы:							
	Трубы медные Ø6,35	ГОСТ 32595-2013		Россия	п.м.	78		до P=2,5Мпа
	Трубы медные Ø9,52	ГОСТ 32595-2013		Россия	п.м.	58		до P=2,5Мпа
	Трубы медные Ø12,7	ГОСТ 32595-2013		Россия	п.м.	70		до P=2,5Мпа
	Трубы медные Ø15,9	ГОСТ 32595-2013		Россия	п.м.	45		до P=2,5Мпа
	Трубы медные Ø19,1	ГОСТ 32595-2013		Россия	п.м.	8		до P=2,5Мпа
	Утеплитель b=13мм. для медной трубы Ø6,35	"K-Flex ST"			п.м.	78		
	Утеплитель b=13мм. для медной трубы Ø9,52	"K-Flex ST"			п.м.	58		
	Утеплитель b=13мм. для медной трубы Ø12,7	"K-Flex ST"			п.м.	70		
	Утеплитель b=13мм. для медной трубы Ø15,9	"K-Flex ST"			п.м.	45		
	Утеплитель b=13мм. для медной трубы Ø19,1	"K-Flex ST"			п.м.	8		
	Труба полипропиленовая PN10. Ø20x3.4				п.м.	50		
	Труба полипропиленовая PN10. Ø25x3.4				п.м.	23		
	Сифон для кондиционеров DN20	HL 138			шт.	7		
	Сифон для кондиционеров DN25	HL 138			шт.	4		
	Площадки под наружные блоки кондиционеров			Россия	шт.	9		см. приложение, размеры уточнить по месту
	Отопление и теплоснабжение:							
	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75						
	Ду15				п.м	296		
	Ду20				п.м	250		
	Ду25				п.м	185		
	Изоляция трубопроводов:							
	Антикоррозионное покрытие грунтовка эмаль 3 в одном в 2 слоя				м²	40		
	Изоляция из трубок δ=19 мм для труб Ø20			«K-FLEX»	п.м.	75		для помещений
	Скорлупа фольгированная из минваты δ=30 мм для труб Ø20			Россия	п.м.	50		для ИТП
	Скорлупа фольгированная из минваты δ=30 мм для труб Ø25			Россия	п.м.	23		для ИТП

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Скорлупа фольгированная из минваты δ=30 мм для труб Ø32			Россия	п.м.	20		для ИТП
	Скорлупа фольгированная из минваты δ=30 мм для труб Ø40			Россия	п.м.	11		для ИТП
	Скорлупа фольгированная из минваты δ=30 мм для труб Ø65			Россия	п.м.	4		
	Электроконвектор Q=1000Вт	ЭВУБ-1.0		Россия	шт.	1		
	Радиатор отопительный на основе прессованных алюминиевых профилей, комплектно с краном маевского, заглушками и креплением							
	n=3сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	8		
	n=4сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	3		
	n=6сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	9		
	n=7сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	5		
	n=9сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	8		
	n=10сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	4		
	n=11сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	2		
	n=12сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	2		
	n=15сек.	РБС 300/95		Сантехпром	шт.	4		
	n=12сек.	РБС 500/95		Сантехпром	шт.	2		
	n=13сек.	РБС 500/95		Сантехпром	шт.	2		
	Клапан прямой с предварительной настройкой, Ру 10 бар, Т 120^{0}С	RA-N 15		Ридан	шт.	49		
	Клапан запорный прямой, муфтовый ∅ 15 мм, Ру 10 бар, Т 120^{0}С	RLV-П		Ридан	шт.	49		
	Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением Ду15	Vt.502.NV04		Valtec	шт.	16		
	Кран шаровой муфтовый Ду15, PN40, Tmax=120°C	Vt.217.N04		Valtec	шт.	30		
	Кран шаровой муфтовый Ду25, PN40, Tmax=120°C	Vt.217.N06		Valtec	шт.	4		
	Блочный тепловой пункт:							
	Блок узла ввода и учета БТП Ютермо 46. 4.135.6421. 25							
1 .1	Кран шаровой стандартнопроходной, Ду32, PN16, Tmax=200°C	КШЦФ		LD	шт.	4		
.2	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32, PN16, Tmax=150°C	VT.192.N		Valtec	шт.	2		
1.3	Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°C	БТ-31.211		Росма	шт.	2		
1. 4	Манометр 0-16 бар	ТМ-510		Росма	шт.	11		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№ | Дата и подпись | Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1.5	Кран для подключения манометра Ду15, PN16, Tmax=130°C	VT.807.N.040		Valtec	шт.	11		
.6	Кран шаровой муфтовый с дрен. и возд., Ду25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	4		
1.7	Кран шаровой муфтовый, Ду15, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	5		
1.8	Кран шаровой муфтовый с дрен. и бозд., Ду15, PN40, Tmax=110^{0}C	VT 245 N 04		Valtec	шт.	4		
1.9	Расходомер электромагнитный Ду20, PN16, Tmax=150°C	PC20-6-A-C		Термотроник	шт.	2		
1 .10	Тепловычислитель	ТВ7-04.1 М		Термотроник	шт.	1		
1.11	Термопреобразобатель сопротивления, (0 …160°C)	КТСП- Н Pt100		Интэп	компл.	1		
1 .12	Защитная гильза PN16, Tmax=120°C	ГЗТУ		Kipvolve	шт.	2		
1 .1 3	Грязевик абонентский Ду32, PN10, Tmax=200°C			Ютермо	шт.	2		
1.14	Датчик давления 4-20мА, 0-1,6МПа, Tmax=125°C	ДДМ-03Т-1600ДИ		НПП Промыщленная автоматика	шт.	2		
1 .1 5	Расходомер электромагнитный Ду20, PN16, Tmax=150°C	PC20-6-A-C		Термотроник	шт.	1		
1.16	Кран шаровой муфтовый Ду20, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
1 .1 7	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду20, PN16, Tmax=150°C	VT.192.N		Valtec	шт.	1		
1 .18	Регулятор перепада давления, Ду20, Kv=2,5, PN16, Tmax=150°C, ΔP=0,4–1,6бар			Вогез	шт.	1		
	Блок системы отопления и бентилрции БТП Ютермо 46.4.135.6421.25							
2.1	Пластинчатый теплообменник	UT 7-9-10656		Ютермо	шт.	1		
2.2	Насос циркуляционный с частотным регулированием (H=11м, G=2,01 м3//ч)	NOCE 25/12-180 ECO		Native	шт.	2		
2.3	Двухходовой регулирующий клапан, Ду20, Kv=4 (с электроприводом)			Вогез	шт.	1		
2.4	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду40, PN30, Tmax=110°C, с магнитной вставкой	R74M		Giocomini	шт.	1		
2.5	Кран шаровой муфтовый Ду32, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
2.6	Кран шаровой муфтовый Ду40, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	6		
2.7	Клапан обратный муфтовый Ду40, PN25, Tmax=90°C	VT.161.N		Valtec	шт.	2		
2.8	Биметоллическио термометр с гильзой, шкала 0-160°C	БТ-31.211		Росмо	шт.	4		
2.9	Мембранный расширительный бак V=50 л, Рном=3бар, Tmax=120°C	Flexcon R		Flomco	шт.	1		
2.10	Манометр 0-16 бор	ТМ-510		Росмо	шт.	12		
2.11	Кран для подключения манометра Ду15, PN16, Tmax=130°C	VT.807.N.040		Valtec	шт.	12		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№ | Дата и подпись | Инв.№подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2.12	Реле давления 1,0 МПа	РД-2Р		Росмо	шт.	1		
2.13	Реле перепада давления PN16	РДД-2Р−100 кПо−G¼ (норуж)		Росмо	шт.	1		
2.14	Датчик температуры	ДТСО35- PT1000		Овен	шт.	2		
2.15	Защитная гильза, PN16, Tmax=120°C	ГЗТУ		Kipvolve	шт.	2		
2.16	Кран шаровой муфтовыйДу15, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	5		
2.17	Кран шаровой муфтовыйДу25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
2.18	Кран шаровой муфтовыйДу15, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	1		
2.19	Клапан обратный муфтовый Ду20, PN25, Tmax=90°C	VT.161.N		Valtec	шт.	1		
2.20	Клапан предохранительный, Ду15, PN16, Tmax=150°C	VT.1831.N		Valtec	шт.	2		
2.21	Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду20, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	5		
2.22	Электромагнитный клапан двухходовой, Ду20, PN7, Tmax=90°C	СК-11		Росмо	шт.	1		
2.23	Реле давления 0,3 МПа	РД-2Р		Росмо	шт.	1		
2.24	Кран шаровой муфтовый с дрен. и возд., Ду15, PN40, Tmax=110^{0}C	VT.245.N.04		Valtec	шт.	4		
	Соединительный комплект трубопроводов				компл.	1		
	Блок распределительного коллектора СО БТП Ютермо 46.4.135.6421.25							
3.1	Кран шаровый муфтовый Ду20, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	6		
3.2	Кран шаровый муфтовый Ду15, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	6		
3.3	Биметоллический термометр с гильзой, шкала 0-160°C	БТ-31.211		Росмо	шт.	4		
3.4	Манометр 0-10 бар	ТМ-510		Росмо	шт.	8		
3.5	Кран для подключения манометра Ду15, PN16, Tmax=130°C	VT.807.N.040		Valtec	шт.	8		
3.6	Клапан балансировочный, Ду20, PN16, Tmax=110^{0}C	VT.054.N		Valtec	шт.	3		
3.7	Кран шаровый муфтовый Ду25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
3.8	Кран шаровый муфтовый Ду15, PN40, Tmax=110^{0}C	VT.245.N.04		Valtec	шт.	2		
3.9	Регулятор перепада давления Ду15, Kv=4,0, PN16, Tmax=150°C, ΔP=0,4-7бар			Вогез	шт.	1		
3.10	Кран шаровый муфтовый Ду25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
3.11	Кран шаровый муфтовый Ду25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	4		
3.12	Клапан балансировочный, Ду25, PN16, Tmax=110^{0}C	VT.054.N		Valtec	шт.	2		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Блок распределительного коллектора БТП СВ Ютермо 46.4.135.6421.25							
4.1	Кран шаровый муфтовый Ду20, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	6		
4.2	Кран шаровый муфтовый Ду15, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	6		
4.3	Биметаллическио термометр с гильзой, шкала 0-160°C	БТ-31.211		Росма	шт.	4		
4.4	Манометр 0-10 бар	ТМ-510		Росма	шт.	8		
4.5	Кран для подключения манометра Ду15, PN16, Tmax=130°C	VT.807.N.040		Valtec	шт.	8		
4.6	Клапан балансировочный, Ду20, PN16, Tmax=1100C	VT.054.N		Valtec	шт.	3		
4.7	Кран шаровый муфтовый Ду25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
4.8	Кран шаровой муфтовый с дрен. и возд. Ду15, PN40, Tmax=110^{0}C	VT.245.N.04		Valtec	шт.	2		
4.9	Регулятор перепада давления, Ду15, Kv=2,5, PN16, Tmax=150°C, ΔP=0,4-7бар			Вогез	шт.	1		
4.10	Кран шаровый муфтовый Ду25, PN25, Tmax=150°C	LD Pride		LD	шт.	2		
А1	Шкаф управления (на базе контроллера ОВЕН ТРМ 1032)			Ютермо	шт.	1		
Д1	Датчик температуры наружного воздуха	ДТС125Л - PT1000		Овен	шт.	1		
У1	Шкаф узла учета			Ютермо	шт.	1		

Расчет фасонных деталей воздуховодов произвести по месту.